

מבחן - מבוא למדעי המחשב 67101

סמסטר ב' – מועד א' 29.6.18

מורה הקורס: פרופ' יובל רבני

במבחן זה שני חלקים. יש לענות על כל 10 השאלות בחלק א', ולבחור 4 מתוך 6 השאלות בחלק ב' (אין לענות על יותר מ-4 שאלות בחלק ב').

יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון – בתוך "קופסאות התשובה" בלבד, אלא אם צוין אחרת. יש להגיש את מחברות הטייטא.

חומר מותר לשימוש בבחינה: אין.

משך הבחינה: 3 שעות.

סמנו כאן על אילו שאלות בחרתם לענות בחלק ב : (הקיפו בעיגול)

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

בהצלחה!

חלק א' – שאלות סגורות (40% – יש לענות על כל 10 הסעיפים, כל סעיף מזכה ב-4 נק')

בחלק זה של המבחן יש לכתוב את התשובה הסופית בלבד בתוך המשבצת המתאימה. אין צורך לנמק אם לא נדרשת במפורט. נימוקים שלא התבקשו במפורש לא יבדקו.

שאלה 1

תהי $a = [1, 2, 3, 4, 5]$. הקף את הביטוי הנכון:

(1) `print(a[:100])` => `[1, 2, 3, 4, 5]`

(2) `print(a[:])` => `[1, 2, 3, 4]`

(3) `print(a[0:])` => `[2, 3, 4, 5]`

(4) `print(a[-1:])` => `[1, 2]`

שאלה 2

עליך לבחור מבנה נתונים להחזקת רשימת מלאי. הפעולה העיקרית על מבנה הנתונים הזה תהיה הכנסה למלאי, ורק לעיתים נדירות ייערך חיפוש על המלאי.

סעיף א (2 נק')

באיזה מבנה נתונים תבחר? הקף בחירתך.

(1) ברשימה (list)

(2) ברשימה מקושרת (linked list)

סעיף ב (2 נק')

מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפעולות הנזכרות על מבנה הנתונים שבחרת? הקף בחירתך.

(1) הכנסה $O(1)$, חיפוש $O(n^2)$

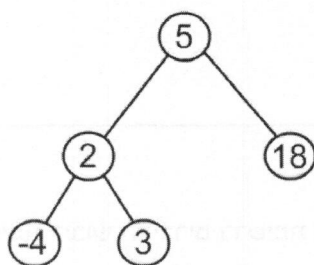
(2) הכנסה $O(n)$, חיפוש $O(n)$

(3) הכנסה $O(n^2)$, חיפוש $O(n)$

(4) הכנסה $O(1)$, חיפוש $O(n)$

שאלה 3

הקף את מספרי הרשימות (list) שמהן ניתן ליצור את עץ החיפוש הבינארי הבא:



- (1) [5, 3, -4, 2, 18]
- (2) [-4, 2, 3, 5, 18]
- (3) [5, 2, 18, -4, 3]
- (4) [2, 18, -4, 3, 5]
- (5) [5, 18, 2, 3, -4]

שאלה 4

מה ידפיס הקוד הבא?

```
def lovely_func(i):  
    if i == 2:  
        return True  
    else:  
        x = i/0  
        return i  
  
try:  
    try:  
        print(lovely_func(3))  
        print("yay")  
  
    except ValueError:  
        print("what")  
except:  
    print("lovely day")
```

שאלה 5

הפונקציה הבאה אמורה להחזיר את רשימת ריבועי האיברים ברשימת הקלט. האם הפונקציה עושה את המצופה ממנה?

אם כן, רשום את הפלט שלה על הקלטים הבאים:

הקלט [2,1,3,2]

הקלט [10,10,10]

אחרת, יש לכתוב ליד כל שורה איזה תיקון יש לבצע עבור כל שורה. אם החלטת לשנות את שורה, רשום את שורת הקוד החדשה לצידה. אחרת, אל תכתוב כלום בשורה.

```
def power_list(lst):  
    _____  
    for item in lst:  
        _____  
        item = item **2  
    return list(str(lst))
```


שאלה 6

מה יודפס בהרצת השורות הבאות? אם לא יודפס, השאר ריק. אם תוחזר שגיאה, רשום "שגיאה"

```
t1 = tuple()
t2 = (6)
l = [t1,1,t2,1]
for i in l * 3:
    i += i
    print(i, end = " ")
```

שאלה 7

מה יודפס בהרצת הקוד הבא? אם לא יודפס, השאר ריק. אם תוחזר שגיאה, רשום "שגיאה"

```
from copy import deepcopy
```

```
L1 =[1,2,3]
L2 = L1 +[4]
L3 = L1
L1.append(4)
L4 = L3[:]
L4[3] = [4]
L5 = deepcopy(L4)
print(L1 is L2)
print(id(L2) == id(L3))
print(L1 is L3)
print(L4 is id(L1))
print(L5[3] is L4[3])
```

שאלה 8

סעיף א (1 נק')

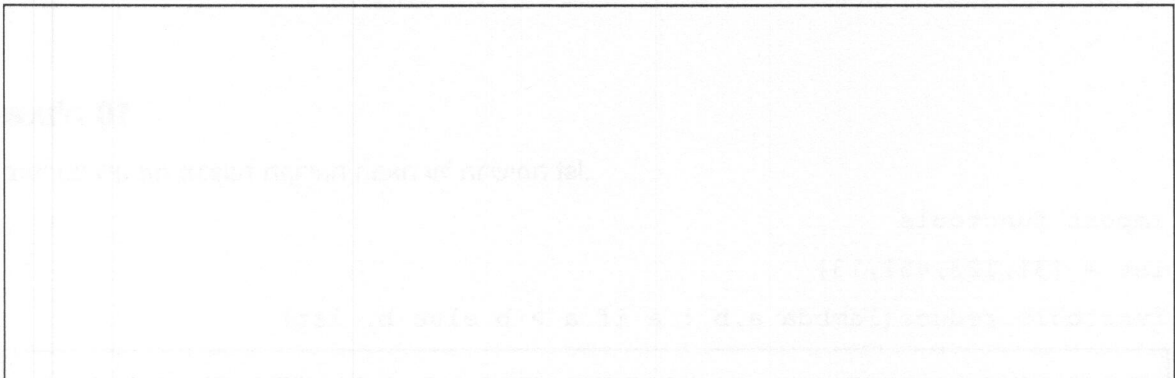
תאר במילים מה עושה הגנרטור הבא

```
def my_gen(items):  
    if len(items) == 0:  
        yield []  
    else:  
        for i in range(len(items)):  
            for elem in my_gen(items[:i]+items[i+1:]):  
                yield [items[i]]+elem
```

סעיף ב' (3 נק')

מה יודפס מהקוד הבא? אם לא יודפס, השאר ריק. אם תוחזר שגיאה, רשום "שגיאה"

```
print([i for i in my_gen([1,2,3])])
```



שאלה 9

נתונים שני קבצי פייתון: file1.py, file2.py

להלן תוכני הקבצים:

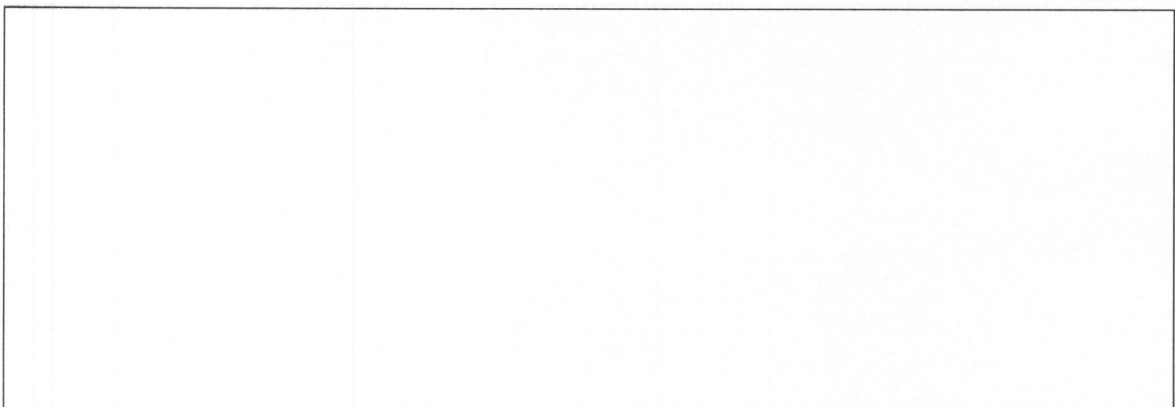
file1.py

```
def print_text(text, times = 1):  
    for i in range(times - 1):  
        print(text, end = "")  
    print(text)  
print_text("hi", 2)
```

file2.py

```
import file1  
print_text("hi", 1)
```

מה יודפס לאחר הרצת file2.py?



שאלה 10

תאר במילים מה מבצעת הקריאה הבאה על הרשימה lst.

```
import functools
lst = [31,123,451,13]
functools.reduce(lambda a,b : a if a > b else b, lst)
```

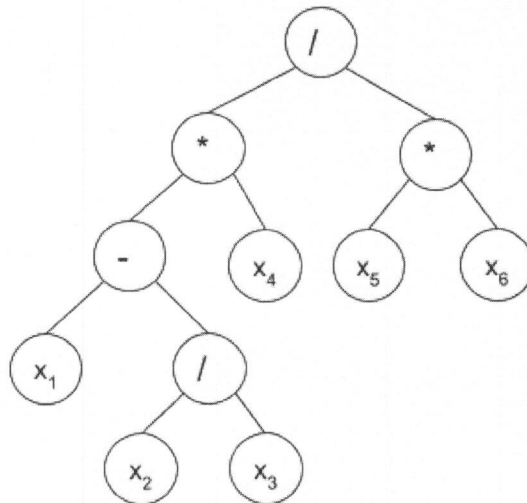
חלק ב' – שאלות תכנות (60% -- יש לענות רק על 4 מתוך 6 השאלות, כל שאלה 15 נק')

יש לענות על כל שאלה רק בתוך הקופסה שניתנה בדף. מומלץ להשתמש במחברת הטייטא כדי לגבש את הפתרון, ורק כשהוא מושלם להעתיקו לטופס המבחן. אין צורך בהערות או בתיעוד. יש לכתוב קוד בהיר ויעיל.

שאלה 11

נתון העץ המייצג ביטוי חשבוני:

$$((x_1 - (x_2 / x_3)) * x_4) / (x_5 * x_6)$$



ממשי את הפונקציה `calc` שמקבלת `root`, ועוברת ב-`postorder` על העץ תוך חישוב ערכו של הביטוי. ניתן להניח כי ה-`data` בעץ הינו מטיפוס `int` וכי האופרטורים בעץ הם מטיפוס `string`. ניתן להניח תקינות הקלט.

המחלקות והפונקציות הנתונות

המחלקה `BinaryNode`

```
class BinaryNode:
```

```
    def __init__(self, data, left = None, right = None):
```

```
        self.data = data
```

```
        self.left = left
```

```
        self.right = right
```

הפונקציה `evaluate_binary_expression`

```
evaluate_binary_expression(x_1, x_2, binary_operator)
```

הפונקציה מקבלת שני מספרים (למשל 3 ו-5) ו-string של אופרטור בינארי (למשל '*') ומחשבת את ערכו המספרי של הביטוי (המספר 15). תוכלי להשתמש בפונקציה הזו לביצוע המשימה.

```
def calc(root):
```

הפונקציה

מחשבת את הערך של

$$(x - (x + (x * (x * x))))$$



הפונקציה

מחשבת את הערך של

שאלה 12

נתונה המחלקה Node:

```
class Node:
    def __init__(self, data, next = None):
```

```
self.data = data
```

```
self.next = next
```

ממשי את הפונקציה הרקורסיבית `merge_lists` אשר מקבלת מצביעים לראשי שתי רשימות מקושרות ממויינות (בסדר עולה), מאחדת אותן באופן ממויין ומחזירה מצביע לראש הרשימה החדשה. רשימה מקושרת פשוטה נתונה ע"י מצביע לראש הרשימה בלבד. מימוש שאינו רקורסיבי לא יזכה בכל הנקודות. על הפונקציה לבצע את משימתה באופן יעיל, מימוש שאינו יעיל לא יזכה בכל הנקודות. ניתן להניח תקינות הקלט.

```
def merge_lists(head1, head2):
```

שאלה 13

סעיף א (5 נק')

מספר פלינדרומי הוא מספר אשר ניתן להפוך את סדר ספרותיו מבלי לשנותו. לדוגמא: 343, 224422, 111. ממשי את הפונקציה

```
find_palindrome(n)
```

שמחזירה את המספר הפלינדרומי המינימאלי אשר גדול או שווה ל- n . מימוש ארוך מ-4 שורות (לא כולל שורת החתימה של הפונקציה) לא יזכה בכל הנקודות. ניתן להניח תקינות הקלט.

```
def find_palindrome(n):
```

סעיף ב (5 נק')

ממשי את פונקציית הגנרטור `palindrome_generator` אשר מניבה את כל הפלינדרומים שגדולים מ- n . ניתן להניח תקינות הקלט.

```
def palindrome_generator(n):
```


סעיף ג (5 נק')

ממשי את הפונקציה `next_palindromes` אשר מדפיסה פעולת פונקציית הקלט `f` על `k` הפלינדרומים הגדולים מ-`n`. על המימוש להשתמש בפונקציית הגנרטור מסעיף ב'. ניתן להניח תקינות הקלט.

```
def print_k_next_palindromes(n, k, f):
```

שאלה 14

נגדיר את **רשימת הסכומים החלקיים** של רשימת מספרים להיות רשימת סכומי תתי-הרשימות של אותה הרשימה.
למשל:

- רשימת הסכומים החלקיים של `[1,3,5]` הינה: `[1,4,6,3,8,5]`
- רשימת הסכומים החלקיים של `[15,1,22]` הינה: `[15,16,37,1,23,22]`

השלימי את מימוש האיטרטור `SubsetSumAccumulator` הנתון מטה. בכל איטרציה, האיטרטור מחזיר את קבוצת הסכומים החלקיים של הרשימה (`list`) שאיתה אותחל. ניתן להוסיף קוד גם למתודת ה-`constructor`, אבל אינך נדרשת לעשות זאת. אין חשיבות לסדר האיברים ברשימה. ניתן להניח תקינות הקלט.

```
class SubsetSumAccumulator:
```

```
    def __init__(self, lst):
```

```
self.lst = lst
```

```
def __iter__(self):
```

```
    # Your implementation
```

```
def __next__(self):
```

```
    # Your implementation
```

```
def __iter__(self):
```

```
def __next__(self):
```

תוספות למימוש `__init__` : (לא חובה להוסיף)

```
def __init__(self, lst):
```

```
    self.lst = lst
```

שאלה 15

סעיף א (7 נק')

הפונקציה הבאה אמורה להחזיר את החיבור הוקטורי של הקלטים שלה, אך אינה מקיימת את הנדרש ממנה כמפורט בתיעוד הפונקציה. תקנו את הפונקציה כך שתעשה את הנדרש ממנה (מבלי לגרוע מהיעילות). אין צורך להעתיק את התיעוד לפונקציה המתוקנת.

```
def add_vectors(v1, v2):  
    """  
    :param v1: list of ints  
    :param v2: list of ints  
    :return: a list containing the pointwise sum of the elements in v1 and v2.  
             For example, add_vectors([4,5], [1,2,3]) returns [5,7,3], and  
             add_vectors([], []) returns []. Does not modify inputs.  
    """  
    if len(v1) > len(v2):  
        result = v1  
        other = v2  
    else:  
        result = v2  
        other = v1  
    for i in range(len(other)):  
        result[i] += other[i]  
    return result, v1, v2
```

הפונקציה המתוקנת:

```
def add_vectors(v1, v2):
```

סעיף ב (2 נק')

המירו את הקוד הבא מלולאה רגילה ל- list comprehension

```
lst = []
for i,j in [(5,2), (3,4), (1,4)]:
    lst.append(i*j)
```

סעיף ג (6 נק')

המירו את חמש שורות הקוד הבאות לשורה אחת שמשתמשת dict comprehension:

```
def f(n):
    return n+1

dct1 = {}
for i in range(100):
    dct1[i**2] = str(f(i))
```

שאלה 16

נתונה המחלקה Stack:

```
class Stack:
    def __init__(self):
        self.stack = []

    def push(self, item):
        self.stack.append(item)

    def pop(self):
        return self.stack.pop()

    def peek(self):
        return self.stack[-1]

    def is_empty(self):
        return len(self.stack) == 0
```

ממשי את המתודה sort שממיינת את המחסנית, כך שהאיבר העליון במחסנית יהיה הקטן ביותר.
עבור המיון ניתן להשתמש אך ורק במחסנית אחת נוספת. ניתן להניח תקינות הקלט.

```
def sort(self):
```

